



Desarrollo de Páginas Web
Módulo 3: Codificación de Páginas Web
Facilitador: Giovanni Antonio Coto Calderón

Práctica: "Desarrollo Colaborativo y Ramificación de Código"

Objetivo: Simular un entorno de trabajo real donde tres desarrolladores trabajan en diferentes características (features) simultáneamente, utilizando ramas aisladas y fusionando los resultados en la rama principal.

Paso 1: Inicialización del Repositorio

En VS Code, abre la terminal (Ctrl + ~) y prepare el entorno base:

1. Crear carpeta del proyecto:

```
mkdir proyecto-colaborativo
```

```
cd proyecto-colaborativo
```

2. Inicializar Git y crear archivo base:

```
git init
```

Cree un archivo llamado README.md (puedes crearlo manualmente o con echo "# Mi Proyecto" > README.md).

3. Primer Commit:

```
git add README.md
```

```
git commit -m "Commit inicial: creación del repositorio"
```

Paso 2: Simulación de Ramas (Trabajo en Paralelo)

Para trabajar sin afectar la versión estable de la rama main, cada característica debe tener su propia rama. Ejecute estos comandos en la terminal de VS Code:

1. Rama "Header" (Desarrollador 1):

```
git checkout -b funcionalidad-header
```

Crea el archivo header.html y añade un título simple.

2. Regresar a la base y crear Rama "Estilos" (Desarrollador 2):

```
git checkout main
```

```
git checkout -b estilo-css
```



Desarrollo de Páginas Web
Módulo 3: Codificación de Páginas Web
Facilitador: Giovanni Antonio Coto Calderón

Crea el archivo style.css con estilos básicos, ej: body { background: #f0f0f0; }.

3. Regresar a la base y crear Rama "Footer" (Desarrollador 3):

git checkout main

git checkout -b footer-seccion

Crea el archivo footer.html con un mensaje de pie de página.

Explicación Teórica: Cada rama es una "copia aislada" del proyecto. Los cambios hechos en funcionalidad-header no existen en estilo-css hasta que se realice la fusión (*merge*).

Paso 3: Integración a la Rama Principal (Merge)

Ahora, integra el trabajo de las tres ramas hacia main para obtener el proyecto completo.

1. Fusionar Header:

git checkout main

git merge funcionalidad-header

2. Fusionar Estilos:

git merge estilo-css

3. Fusionar Footer:

git merge footer-seccion

Nota técnica: En un escenario real, si dos ramas modifican la misma línea de un archivo, Git pedirá resolver un **Conflicto**. El estudiante debe aprender a elegir qué código conservar en el editor.

Paso 4: Sincronización Final

Una vez que main tiene el trabajo integrado, envíalo a GitHub para resguardar la versión final:

1. git remote add origin [URL_DE_TU_REPOSITORIO]
2. git push -u origin main



Desarrollo de Páginas Web
Módulo 3: Codificación de Páginas Web
Facilitador: Giovanni Antonio Coto Calderón

Actividad de Comprobación y Evaluación

Para confirmar que ha logrado la competencia, agregue a su **Portafolio de Evidencias**:

- **Captura de pantalla del Historial Gráfico:** Ejecute `git log --graph --oneline --all` en la terminal. El resultado visual debe mostrar la rama main y las ramificaciones que nacen y convergen, validando que el proceso de ramas fue exitoso.
- **Verificación de Archivos:** Confirma que en la carpeta del proyecto existan: README.md, header.html, style.css y footer.html.
- **Reflexión (Bitácora):** Respondan: *"¿Por qué es más seguro crear una rama para un diseño nuevo en lugar de editar directamente sobre la rama main?"*.